

Zadanie 07

Natalia Włodyka

Grudzień 9, 2025

1 Polecenie zadania

Celem zadania jest znalezienie wartości współczynników wielomianu interpolacyjnego, na podstawie tabeli poniżej, a następnie zrobić wykres dla tego wielomianu w przedziale $-2 \leq x \leq 1.25$.

2 Zadana tabela wartosci

Do wyliczenia wartości współczynników posłuży nam tabela:

x	$f(x)$
-1.00	6.000000000000000
-0.75	3.04034423828125
-0.50	1.742187500000000
-0.25	1.26361083984375
0.25	0.75982666015625
0.50	0.632812500000000
0.75	0.85809326171875
1.00	2.000000000000000

Figure 1: Tabela wartości funkcji węzła

3 Wzór interpolacyjny Langrange'a

Do wyliczania współczynników wykorzystujemy poniższy wzór:

$$c_i = \sum_{j=0}^n l_j f_j^i$$

gdzie:

$$f_j^0 = f_j \quad f_j^i = \frac{f_j^{i-1} - c_{i-1}}{x_j}$$

Powyższy wzór wyciągamy ze wzoru na wielomian interpolacyjny w postaci Lagrange'a:

$$F(x) = \sum_{j=1}^n l_j f_j + E(x)$$

4 Obliczanie wartosci wielomianu

Wartości wielomianu wylicamy na podstawie wzoru, gdzie c to współczynnik przy jednomianie o stopniu i :

$$f(x) = \sum_{i=0}^n c(i)x^i$$

5 Kod w Pythonie

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from numpy.typing import NDArray
import math

vector = NDArray[np.float64]
number = np.float64

def lj_x(x: number, vector_x : vector , j: int) -> number:
    n = len(vector_x)
    numerator: number = np.float64(1.0)
    denominator: number = np.float64(1.0)
    our_range = [i for i in range(0, n) if i != j]

    for i in our_range:
        numerator *= x - vector_x[i]
        denominator *= vector_x[j] - vector_x[i]

    return numerator / denominator

def find_coefficients(x: vector , f_x: vector) -> vector:
    n = len(x)
    lj = np.zeros(n, dtype= number)
    for j in range(n):
        lj[j] = lj_x(0.0 , x , j)

    coeffis = np.zeros(n, dtype= number)
    f_j = f_x.copy()
```

```

    for k in range(n):
        coeffis[k] = np.sum(lj * f_j)

    for j in range(n):
        f_j[j] = (f_j[j] - coeffis[k]) / x[j]

    return coeffis

def function_x(x: number, coeffi: vector ) -> number:
    lenght = len(coeffi)
    result: number = 0.0
    for i in range(lenght):
        result += coeffi[i] * math.pow(x, i)

    return result

def main():
    x : vector = np.array([-1.00, -0.75, -0.50, -0.25,
                           0.25, 0.50, 0.75, 1.00], dtype=np.float64)
    f_x : vector = np.array([6.000000000000000, 3.04034423828125,
                             1.742187500000000, 1.26361083984375,
                             0.75982666015625, 0.632812500000000,
                             0.85809326171875, 2.000000000000000], dtype=np.float64)

    f_coefficients = find_coefficients(x, f_x)
    print(f_coefficients)
    results = []
    results_range = np.linspace(-2, 1.25, 1500)
    for r in results_range:
        results.append(function_x(r, f_coefficients))

    #Tworzymy wykres
    plt.plot(results_range, results, color='blueviolet', label='Wartosci wielomianu')
    plt.scatter(x, f_x, color = 'cyan', zorder=10, label='Punkty wykorzystane w wyznaczeniu')
    plt.xlim(-2, 1.25)
    plt.legend()
    plt.xlabel('x')
    plt.ylabel('f(x)')
    plt.grid(True)
    plt.title('Wykres wielomianu')
    plt.show()

```

`main()`

6 Współczynniki i wykres wielomianu

Współczynniki wielomianu wynoszą:

$$c_0 = 1.0000$$

$$c_2 = -1.000$$

$$c_2 = -0.0000$$

$$c_3 = 0.0000$$

$$c_4 = 3.0000$$

$$c_5 = -2.0000$$

$$c_6 = 0.0000$$

$$c_7 = 1.0000$$

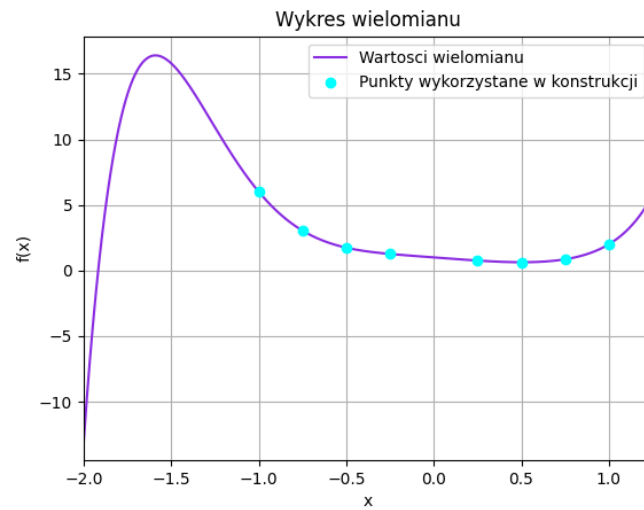


Figure 2: Wykres wielomianu interpolacyjnego